

10. Formulujte větu o Cauchyových vzorcích. Formulujte a použítím této věty dokažte větu o střední hodnotě a Morerovu větu.

Definujte prostory $\mathcal{D}_C$ a $\mathcal{Z}$ a dokažte Paley-Wienerovu větu, která říká, jak spolu skrze Fourierovu transformaci souvisí. Definujte také Fourierovu transformaci na prostorech $\mathcal{Z}'$ a $\mathcal{D}_C'$.

20.5.1 - Cauchyův vzorec

Nechť Γ je kladně orientovaná Jordánova po částech C^1 -křivka v $\mathbb{C}$. Nechť $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ je holomorfní na $\text{Int } \Gamma$ a spojitě na $\overline{\text{Int } \Gamma}$. Pro každé $z_0 \in \text{Int } \Gamma$ platí:

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} \frac{f(z)}{z - z_0} dz$$

Navíc má f v $\text{Int } \Gamma$ derivace všech řádů a pro každé $z_0 \in \text{Int } \Gamma$ a každé $k \in \mathbb{N}$ platí:

$$f^{(k)}(z_0) = \frac{k!}{2\pi i} \int_{\Gamma} \frac{f(z)}{(z - z_0)^{k+1}} dz$$

20.5.3 - O střední hodnotě

Nechť $r > 0$, $z_0 = z_1 + iz_2 \in \mathbb{C}$ a $f \in \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ je holomorfní na $B_r(z_0)$ a spojitě na $\overline{B_r(z_0)}$, pak

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi r} \int_{\gamma} \tilde{f} ds,$$

kde $\tilde{f}: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{C}$ a $\gamma: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ je křivka

$$(x, y) \mapsto f(x + iy)$$

definovaná předpisem: $\gamma(t) = (z_1 + r \cos t, z_2 + r \sin t)$

pro $t \in [0, 2\pi]$

Důkaz

Použijeme Cauchyův vzorec na křivce $\Gamma(t) := z_0 + r e^{it}$, pak:

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} \frac{f(z)}{z - z_0} dz = \frac{1}{2\pi i} \int_0^{2\pi} \frac{f(z_0 + r e^{it})}{r e^{it}} i r e^{it} dt$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(z_1 + r \cos t + i(z_2 + r \sin t)) dt$$

$$= \frac{1}{2\pi r} \int_0^{2\pi} \tilde{f}(z_1 + r \cos t, z_2 + r \sin t) r dt = \frac{1}{2\pi r} \int_{\gamma} \tilde{f} ds$$

20.5.9 - Morerova věta

Nechť $\Omega \subset \mathbb{C}$ je otevřená množina a $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ je spojitě na Ω a její každou integrál neroste na cestě v Ω . Pak f je holomorfní na Ω .

Důkaz

Podle Věty o charakterizaci existence primitivní funkce

$\exists F: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, která je primitivní funkcí k f na Ω . Tj. F je holomorfní na Ω , podle Důsledku o holomorfnosti derivace je pak $f = F'$ holomorfní

neboť F má na Ω derivace všech řádů.

24.5.1 - Prostory $\mathcal{D}_C(\mathbb{R})$, $\mathcal{S}_C(\mathbb{R})$ a $\mathcal{Z}$

(i) Symbolem $\mathcal{D}_C(\mathbb{R})$ značíme množinu všech funkcí

$$F: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C} \text{ takových, že } \text{Re } F, \text{Im } F \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$$

(ii) Symbolem $\mathcal{S}_C(\mathbb{R})$ značíme množinu všech funkcí

$$F: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C} \text{ takových, že } \text{Re } F, \text{Im } F \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$$

(iii) Značí-li $\mathcal{H}(\mathbb{C})$ množinu všech holomorfních funkcí na $\mathbb{C}$,

pak značíme množinu $\mathcal{Z} \subset \mathcal{H}(\mathbb{C})$ jako množinu funkcí

$F \in \mathcal{H}(\mathbb{C})$, pro které existuje $a > 0$ s vlastností:

$$\forall q, l \in \mathbb{N}_0 \quad \exists c > 0 \text{ takové, že}$$

$$(1 + |p|)^q |F^{(l)}(p)| \leq c e^{a|\text{Im } p|} \quad \forall p \in \mathbb{C}$$

a je pro každé F pevné, c závisí na q a l .

funkce ze $\mathcal{Z}$ mají na každé své části polární asymptoty, a každá vodorovná přímka je pro funkce z $\mathcal{S}_C(\mathbb{R})$.

24.5.4 - Paley-Wienerova věta

Pro každou funkci $F \in \mathcal{D}_C(\mathbb{R})$ definujeme funkci $\mathcal{F}_C(F)$:

$$p \in \mathbb{C} \mapsto \mathcal{F}_C(F)(p) \text{ předpisem:}$$

$$\mathcal{F}_C(F)(p) := \int_{\mathbb{R}} F(x) e^{-2\pi i p x} dx$$

Pak zobrazíme $\mathcal{F}_C$ zobrazuje množinu $\mathcal{D}_C(\mathbb{R})$ prostě na množinu $\mathcal{Z}$.

Důkaz

Zatím máme $F \in \mathcal{D}_C(\mathbb{R})$. Protože F má kompaktní nosič, lze najít

$\alpha > 0$ takové, že $\text{supp } F \subset (-\alpha, \alpha)$. Díky tomu je $\forall p \in \mathbb{C}$

kompaktní číslo:

$$\mathcal{F}(F)(p) = \int_{\mathbb{R}} F(x) e^{-2\pi i p x} dx$$

dobře definovaní. Zároveň lze podle Věty o derivaci integrálu podle parametru spolu s omezením C-R podlek uhádnout, že

$$\mathcal{F}_C(F) \in \mathcal{H}(\mathbb{C}).$$

Ukažme, že v důsledku podmínky z definice $\mathcal{Z}$ lze položit

$a := 2\pi\alpha$. Shledáme při integraci pracujeme pouze s $x \in (-\alpha, \alpha)$

a pak tedy máme:

$$|e^{-2\pi i p x}| = e^{2\pi x \text{Im } p} \leq e^{2\pi\alpha |\text{Im } p|}$$

Díky tomu $\forall p \in \mathbb{C}$:

$$|\mathcal{F}_C(F)(p)| \leq \int_{-\alpha}^{\alpha} \max_{x \in [-\alpha, \alpha]} |F(x)| e^{2\pi\alpha |\text{Im } p|} dx \leq C e^{2\pi\alpha |\text{Im } p|}$$

Tím získáme potřebný odhad pro $q = l = 0$. Podobně má

$q, l \in \mathbb{N}_0$ obdržet, pak dce $g: x \mapsto x^l F^{(q)}(x)$ opět

splňuje $g \in \mathcal{D}_C(\mathbb{R})$ a $\text{supp } g \subset (-\alpha, \alpha)$. Podle již dokázaného:

$$\mathcal{F}_C(g) \in \mathcal{H}(\mathbb{C}) \quad \text{a} \quad |\mathcal{F}_C(g)(p)| \leq \tilde{C} e^{2\pi\alpha |\text{Im } p|} \quad \text{na } \mathbb{C}$$

Na druhé straně pro $p \in \mathbb{R}$ splývá $\mathcal{F}_C$ s Fourierovou transformací, pro kterou máme

$$\mathcal{F}(x^l F^{(q)}(x))(p) = \frac{1}{(-2\pi i)^l} \mathcal{F}((l-2\pi i x)^l F^{(q)}(x))(p)$$

$$= \frac{1}{(-2\pi i)^l} D^l \mathcal{F}(F^{(q)}(x))(p) = (-2\pi i)^{-l} D^l ((2\pi i p)^q \mathcal{F}(F))(p)$$

$$= i^{l+p} (2\pi)^{q-l} (p^q \mathcal{F}(F))^{(l)}(p)$$

Díky tomu a Věte o jednorůzosti musí platit:

$$\mathcal{F}_C(x^l F^{(q)}(x))(p) = i^{l+p} (2\pi)^{q-l} (p^q \mathcal{F}(F))^{(l)}(p) \quad \forall p \in \mathbb{C}$$

Na levou stranu máme potřebný odhad a na pravou stranu můžeme použít Leibnitzeho pravidlo

$$(q, l) = (1, 0), (2, 0), (3, 0), \dots, (1, 1), (2, 1), \dots, (1, 2), (2, 2), \dots$$

ukázat, že $\mathcal{F}_C(F) \in \mathcal{Z}$.

Přistoupíme k důkazu prostoty $\mathcal{F}_C$ a charakterizaci jeho obrazu.

Nechť $G \in \mathcal{Z}$. Pak zřejmě G na reálnou osu je schválně funkce. Pro takové funkce má k dispozici inverzní Fourierovu transformaci a dostáváme schválně funkce

$$F(x) = \mathcal{F}^{-1}(G)(x) = \int_{\mathbb{R}} G(u) e^{2\pi i u x} du$$

Díky výjimečné jednorůzosti má schválně funkce a její inverzní Fourierova obraz musí existovat jako schválně funkce, která by na reálnou osu dávala zde uvedenou funkci G .

Odtud plyne jednorůzost neboť se omezuje dohoda na $\mathcal{D}_C$.

Dále musí platit $\mathcal{F}_C(F) = G$ na $\mathbb{C}$ díky holomorfnosti obou stran rovnosti a rovnosti na reálné ose a Věte o jednorůzosti.

Zbylá ukázat, že F má kompaktní nosič. Dohodou dohádáme, že $\text{supp } F \subset [-\frac{\alpha}{2\pi}, \frac{\alpha}{2\pi}]$. Pro libovolnou vodorovnou přímku

můžeme integrovat se stejným výsledkem. Tedy pro libovolné

$\alpha \in \mathbb{R}$:

$$F(x) = \int_{\mathbb{R}} G(u + i\alpha) e^{2\pi i x(u + i\alpha)} du$$

Speciálně pro $x > 0$, $\alpha > 0$ a uvažovat

podle $\mathcal{Z}$ zvolíme $q = 2$ a $l = 0$:

$$|F(x)| \leq \int_{\mathbb{R}} \frac{C}{(1 + |u + i\alpha|)^2} e^{\alpha x} e^{-2\pi x \alpha} du$$

$$\leq C e^{\alpha(a - 2\pi x)} \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{(1 + |u|)^2} du = C e^{\alpha(a - 2\pi x)}$$

Pro $x > \frac{\alpha}{2\pi}$, položíme α do nekonečna a dostaneme

$$F(x) = 0. \text{ Ale pro } (-\infty, \frac{\alpha}{2\pi})$$

$\Rightarrow$ Důsledek 24.5.6

Zobrazíme $\mathcal{F}_C^{-1}$ definujeme pro $F \in \mathcal{D}_C(\mathbb{R})$ vztahem:

$$\mathcal{F}_C^{-1}(F)(p) := \int_{\mathbb{R}} F(x) e^{2\pi i p x} dx$$

zobrazuje prostou $\mathcal{D}_C(\mathbb{R})$ prostě na prostor $\mathcal{Z}$ a inverzní $\mathcal{F}$:

$$\mathcal{F}(G)(p) := \int_{\mathbb{R}} G(u) e^{-2\pi i p u} du \quad \text{pro } G \in \mathcal{Z},$$

kde ztotožňujeme $u \in \mathbb{R}$ a $u + i0 \in \mathbb{C}$, je definováno

také, čímž je jeho zobrazování $\mathcal{Z} \rightarrow \mathcal{D}_C(\mathbb{R})$, je k tomu

inverzní.

24.6.2 - $\mathcal{F}$ na $\mathcal{Z}'$ a $\mathcal{D}_C'(\mathbb{R})$

Fourierovu transformaci funkcionálu $T \in \mathcal{Z}'$ definujeme předpisem

$$\langle \mathcal{F}(T), \varphi \rangle := \langle T, \mathcal{F}_C(\varphi) \rangle \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}_C(\mathbb{R})$$

Fourierovu transformaci funkcionálu $T \in \mathcal{D}_C'(\mathbb{R})$ definujeme:

$$\langle \mathcal{F}_C(T), \varphi \rangle := \langle T, \mathcal{F}(\varphi) \rangle \quad \forall \varphi \in \mathcal{Z}$$